எனவே பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு மெய்யெண் மூலங்கள் இல்லை. ஆகையால் பல்லுறுப்புக்கோவையின் அனைத்து மூலங்களும் மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்களாகும்.

(ii) $P(x)$ மற்றும் $P(-x)$ -ல் குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கை முறையே 2 மற்றும் 1 ஆகும். எனவே அதிகபட்சம் இரு மிகையெண் மூலங்களும் அதிகபட்சம் ஒரு குறையெண் மூலங்களும் உண்டு. $P(-x)$ -ல் உள்ள குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள வேறுபாடு இரட்டைப்படை எண் என்பதால் பூச்சிய எண்ணிக்கையில் குறையெண் மூலங்கள் இல்லை. எனவே குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை 1 ஆகும்.

$P(x)$ -ல் உள்ள குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் மிகையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள வேறுபாடு இரட்டைப்படை எண் என்பதால் பூச்சிய எண்ணிக்கையில் அல்லது இரு மிகை எண் மூலங்கள் உண்டு. ஆனால் கெழுக்களின் கூடுதல் பூச்சியம் என்பதால் 1 ஒரு மூலமாகும். எனவே இரண்டே இரண்டு மிகை எண் மூலங்கள் உண்டு. தெளிவாக பிற இரு மூலங்களும் மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்களாகும்.

பயிற்சி 3.6

1. $9x^9 - 4x^8 + 4x^7 - 3x^6 + 2x^5 + x^3 + 7x^2 + 7x + 2 = 0$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் அதிகபட்ச சாத்தியமான மிகை எண் மற்றும் குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கையை ஆராய்க
2. $x^2 - 5x + 6$ மற்றும் $x^2 - 5x + 16$ ஆகிய பல்லுறுப்புக்கோவைகளின் அதிகபட்ச சாத்தியமான மிகை எண் மற்றும் குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கையை ஆராய்க. வளைவரைகளின் தோராய வரைபடம் வரைக.
3. $x^9 - 5x^5 + 4x^4 + 2x^2 + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு குறைந்தபட்சம் 6 மெய்யற்ற கலப்பெண் தீர்வுகள் உண்டு எனக் காட்டுக.
4. $x^9 - 5x^8 - 14x^7 = 0$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் மிகையெண் மற்றும் குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கையை தீர்மானிக்க.
5. $x^9 + 9x^7 + 7x^5 + 5x^3 + 3x$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவையின் மெய்யெண் மற்றும் மெய்யற்ற கலப்பெண் பூச்சியமாக்கிகளின் துல்லியமான எண்ணிக்கையைக் கண்டறிக.

பயிற்சி 3.7

கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளிலிருந்து சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்க.

1. $x^3 + 64$ -ன் ஒரு பூச்சியமாக்கி

   (1) 0 (2) 4 (3) $4i$ (4) -4

2. f மற்றும் g என்பன முறையே m மற்றும் n படியுள்ள பல்லுறுப்புக்கோவைகள் மற்றும் $h(x) = (f \circ g)(x)$ எனில், h -ன் படியானது

   (1) mn (2) $m+n$ (3) m^n (4) n^m

3. x -ல் n படியுள்ள ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடு பெற்றுள்ள மூலங்கள்

   (1) n வெவ்வேறு மூலங்கள் (2) n மெய்யெண் மூலங்கள்

   (3) n கலப்பெண் மூலங்கள் (4) அதிகபட்சம் ஒரு மூலம்

12th_Maths_TM_Vol1_CH 3_Theory_of_Eqn.indd 139 16-12-2022 15:07:57